

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto e motivazioni

Il traffico veicolare nelle aree urbane attraversa la rete stradale passando per una sequenza di incroci regolati da semafori. Il modo in cui le fasi vengono decise incide direttamente sui tempi di percorrenza e sulla congestione complessiva della rete, rendendo il controllo semaforico un problema di interesse pratico oltre che di ricerca.

Un incrocio semaforizzato stabilisce periodicamente quali flussi veicolari autorizzare e quali arrestare. Su una singola intersezione il problema è garantire che i veicoli in attesa continuino a scorrere in modo regolare. Le soluzioni classiche affrontano questo compito in due modi: un piano a tempi fissi che ripete una sequenza di fasi di durata prestabilita, calcolata una tantum su stime di traffico medie e mai più rivista in tempo reale, e un controllo attuato dai sensori che concede il verde a una direzione solo quando un sensore rileva la presenza di un veicolo in coda, adattandosi così, entro certi limiti, alle variazioni del traffico osservato.

Se si considera una rete composta da più incroci, il problema cambia natura. La fase scelta a un'intersezione influenza, con un ritardo proporzionale alla distanza, il volume di veicoli in arrivo alle intersezioni adiacenti, per cui le decisioni prese nei singoli punti della rete non possono più essere indipendenti tra loro. Sistemi come SCOOT e SCATS rispondono a questa esigenza da diversi decenni, aggiustando periodicamente i piani semaforici di un'intera area urbana sulla base del traffico rilevato in tempo reale (Wei et al., 2020). Il controllo semaforico su rete si configura quindi come un problema di coordinamento distribuito, inteso come la necessità per un insieme di processi autonomi di concordare su un'azione comune e coerente senza un'autorità centrale.

Entrambe le famiglie di soluzioni, dai piani a tempi fissi ai sistemi coordinati come SCOOT e SCATS, si basano su euristiche definite manualmente e restano per

questo poco flessibili di fronte a condizioni di traffico diverse da quelle previste in fase di progettazione.

Valutare un controllore semaforico richiede di tenere conto di due proprietà distinte. La prima è l'efficienza, la capacità di ridurre il tempo che i veicoli impiegano ad attraversare la rete. La seconda è l'equità, la garanzia che nessuna direzione di traffico venga fatta attendere sistematicamente più a lungo delle altre. Le due proprietà non sono la stessa cosa e non migliorano necessariamente insieme. Un controllore può massimizzare il flusso complessivo e allo stesso tempo lasciare una minoranza di veicoli bloccata a lungo, se la sua logica di decisione non include alcuna attenzione esplicita al caso peggiore. In questo studio dunque un controllore che fa aspettare pochi veicoli molto a lungo non è preferibile a uno leggermente più lento in media ma che non lascia mai nessuno bloccato per un tempo indefinito.

Le soluzioni proposte per affrontare questo compromesso si dividono in due famiglie. Da un lato regole scritte a mano come MAX-PRESSURE (Varaiya, 2013), che selezionano a ogni istante la fase capace di liberare più veicoli di quanti ne farebbe accumulare: un approccio dimostrabilmente efficiente nel lungo periodo, ma per costruzione miope rispetto all'equità, poiché ottimizza sempre il valore istantaneo più alto senza mai considerare da quanto tempo attende la direzione esclusa. Dall'altro il controllo appreso tramite reinforcement learning, dove una politica viene addestrata a massimizzare una ricompensa invece di seguire una regola scritta a mano. Applicato a una rete di più intersezioni, un'architettura recente affida a ogni incrocio un agente che apprende, mentre gli agenti si scambiano informazioni con gli incroci vicini attraverso una rete neurale a grafo, permettendo a ciascuna intersezione di condizionare la propria decisione sullo stato dei vicini senza una politica centralizzata. Le architetture di questo tipo, tra cui MetaSTGAT (Wang et al., 2022), il modello di riferimento di questo lavoro, raggiungono buoni risultati di efficienza aggregata, ma tipicamente non trattano l'equità come obiettivo esplicito di progettazione né verificano sistematicamente la generalizzazione a topologie mai osservate in addestramento. Questo lavoro si concentra proprio su questa famiglia di approcci, reinforcement learning coordinato tramite reti neurali a grafo, usando MetaSTGAT come architettura di partenza.

1.2 Obiettivi e domande di ricerca

L'obiettivo di questo lavoro è indagare sperimentalmente se, e a quali condizioni, un controllore appreso di questo tipo possa perseguire efficienza ed equità congiun-

tamente, mantenendo le prestazioni osservate anche su condizioni mai incontrate in addestramento.

A questo scopo, questo lavoro usa l'architettura di MetaSTGAT come punto di partenza, introducendo un termine dedicato della ricompensa che penalizza l'attesa massima osservata su una corsia non ancora servita dalla fase corrente, applicato a ogni singolo passo di decisione e per ogni intersezione. Per verificare se questo meccanismo funzioni davvero, la valutazione si affida a una metrica puramente osservazionale, calcolata allo stesso modo per ogni controllore indipendentemente da come è stato addestrato: il tempo massimo che un veicolo qualunque trascorre sulla stessa corsia senza superare l'incrocio, in una qualunque intersezione della rete.

Questo lavoro esplora tre domande di ricerca.

1. Un controllore appreso e coordinato tramite reti neurali a grafo può ridurre l'attesa massima subita dai veicoli rispetto a un controllore puramente reattivo come MAX-PRESSURE? E a quale costo in termini di efficienza media?
2. Tale vantaggio si mantiene su topologie di rete, spaziatore stradali e profili di traffico mai incontrati in addestramento?
3. Quali tra le scelte progettuali e le modifiche studiate in questo lavoro, dal meccanismo di comunicazione spaziale ai dettagli della procedura di addestramento, contribuiscono effettivamente al comportamento osservato?

1.3 Contributi di questo lavoro

Nello specifico, i contributi di questa tesi sono i seguenti.

Un ambiente di simulazione multi-intersezione riproducibile. Questa tesi costruisce da zero un ambiente su CITYFLOW (Zhang et al., 2019), con reti stradali a griglia di dimensione 4×4 , 5×5 e 6×6 , due spaziatore stradali distinte, otto fasi semaforiche per intersezione, insieme a una generazione parametrica dei dati di traffico con profili a intensità costante, a gradino e a giornata lavorativa. In ogni configurazione il traffico su una riga della griglia è potenziato artificialmente per simulare un'arteria stradale, condizione necessaria per poter osservare uno squilibrio direzionale in caso di traffico asimmetrico.

Uno studio sistematico del compromesso tra efficienza ed equità. Variando il peso assegnato alla componente di equità nella ricompensa, questa tesi quantifica direttamente il compromesso che il meccanismo introduce, mostrando in

particolare che rimuoverlo del tutto non produce un semplice guadagno di efficienza, ma un collasso dell'equità osservata verso il comportamento di MAX-PRESSURE.

Uno studio di ablazione sull'origine del comportamento osservato. Questa tesi isola singolarmente ciascuna delle modifiche introdotte rispetto alla procedura di riferimento, dal meccanismo di stato e ricompensa fino ai dettagli dell'algoritmo di apprendimento, invece di presentarle come un insieme indistinto di miglioramenti, per valutare empiricamente il contributo di ciascuna al comportamento osservato.

Un confronto tra meccanismi di comunicazione spaziale a parità di resto dell'architettura. Questa tesi confronta tre meccanismi di comunicazione tra intersezioni, *graph attention*, *graph convolution* e propagazione a onda ispirata a SONAR (Trenta et al., 2025), mantenendo identico il resto dell'architettura, per verificare se il comportamento osservato dipenda specificamente dal meccanismo di attenzione appreso o sia una proprietà più generale della coordinazione locale via rete neurale a grafo.

Un protocollo di valutazione a generalizzazione sistematica. Ogni modello di questa tesi, appreso o classico, è valutato senza riaddestramento su topologie, spazature e profili di traffico mai incontrati in addestramento, riportando media e caso peggiore del tempo di viaggio, la percentuale di veicoli che completano il proprio percorso e la massima attesa registrata da un veicolo allo stesso incrocio.

1.4 Struttura della tesi

Il Capitolo 2 introduce il background necessario a leggere i capitoli successivi senza assumere familiarità pregressa con nessuno dei campi coinvolti, dal reinforcement learning alle reti neurali ricorrenti, dalle reti neurali a grafo al controllo semaforico. Il Capitolo 3 formalizza il problema affrontato, presenta l'architettura di MetaSTGAT e le modifiche studiate in questo lavoro, i meccanismi di comunicazione spaziale alternativi e la procedura di addestramento adottata, e descrive infine l'ambiente di simulazione. Il Capitolo 4 descrive il protocollo sperimentale e riporta i risultati ottenuti sui tre studi, peso dell'equità, ablation, meccanismi spaziali. Il Capitolo 5 discute i risultati alla luce degli obiettivi dichiarati in questa introduzione, indica le direzioni lasciate aperte e dichiara i limiti dello studio.